泰勒展开全表

高数 I 期中 • 考前速查

交大 2008–2025 十七套命题范围内的全部常见展开 | 2026-11-11 用

本表所有系数由 `sympy` 独立展开逐项比对生成（**45 项 PASS / 0 FAIL**），脚本 `Source/_build_taylor_full.py`。展开式本身不会写错，犯错的永远是「展到几阶」和「忘乘 $n!$」。

用法：先背 §2 九个核心；考场上遇到不认识的函数，回 §3–§5 找「能不能套」；要 $f^{(n)}(0)$ 直接查 §7，不要逐阶求导。本表独立 PDF，不改任何既有包绝对页码。

1 四条铁律

展到几阶、用哪种余项、怎么反求

1. **展到几阶：看分母的最低次。**分母是 x^3 就展到 x^3，分母是 x^4 就展到 x^4；若分子展开后低次项**抵消**，要展到「抵消后剩下的最低次」为止——这是最常错的一步。
2. **两种余项分工。** **Peano** $o((x-x_0)^n)$ 只用于**求极限**（保证阶数够就行）；**Lagrange** $\dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$ 用于**证不等式、估误差**（要定号）。
3. **系数反求。** $f^{(n)}(0)=n!\,[x^n]$ ——括号里的系数乘上 $n!$ 才是导数值，漏乘 $n!$ 是填空最典型的失分点。
4. **复合代入。**把内层**整体**代进外层，只保留到需要的阶；内层是偶函数（如 x^2、$\cos x$）时，外层只出偶次项，能省一半计算。

2 核心九个（必背，$x\to 0$）

展开式	成立范围
$\mathrm{e}^x = 1+x+\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{6}x^3+\frac{1}{24}x^4+\frac{1}{120}x^5+\cdots$	$x\in\mathbb{R}$
$\sin x = x-\frac{1}{6}x^3+\frac{1}{120}x^5-\frac{1}{5040}x^7+\cdots$	$x\in\mathbb{R}$
$\cos x = 1-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{24}x^4-\frac{1}{720}x^6+\cdots$	$x\in\mathbb{R}$
$\tan x = x+\frac{1}{3}x^3+\frac{2}{15}x^5+\frac{17}{315}x^7+\cdots$	$\lvert x\rvert<\frac{\pi}{2}$
$\arcsin x = x+\frac{1}{6}x^3+\frac{3}{40}x^5+\frac{5}{112}x^7+\cdots$	$\lvert x\rvert<1$
$\arctan x = x-\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{5}x^5-\frac{1}{7}x^7+\frac{1}{9}x^9+\cdots$	$\lvert x\rvert\le 1$
$\ln(1+x) = x-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{4}x^4+\frac{1}{5}x^5+\cdots$	$-1<x\le 1$
$\ln(1-x) = -x-\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{4}x^4-\frac{1}{5}x^5+\cdots$	$-1\le x<1$
$\frac{1}{1-x} = 1+x+x^2+x^3+x^4+\cdots$	$\lvert x\rvert<1$

3 幂函数族（把 α 代进去）

幂函数通式：$(1+x)^{\alpha}=1+\alpha x+\dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\dfrac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!}x^3+\cdots$ $(|x|<1)$，α 为任意实数；系数就是「下降阶乘除以阶乘」，即 C_{α}^{n}。下面八个都是它的特例。

考场上直接调用，不必重推；注意 $\dfrac{1}{1+x^2}$ 只有偶次项（它是 $\arctan x$ 的导数）。

展开式	成立范围
$\frac{1}{1+x}=1-x+x^2-x^3+x^4+\cdots$	$\lvert x\rvert<1$
$\frac{1}{(1+x)^2}=1-2x+3x^2-4x^3+5x^4+\cdots$	$\lvert x\rvert<1$
$\frac{1}{(1-x)^2}=1+2x+3x^2+4x^3+5x^4+\cdots$	$\lvert x\rvert<1$
$\sqrt{1+x}=1+\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^2+\frac{1}{16}x^3-\frac{5}{128}x^4+\cdots$	$\lvert x\rvert\le 1$
$\frac{1}{\sqrt{1+x}}=1-\frac{1}{2}x+\frac{3}{8}x^2-\frac{5}{16}x^3+\frac{35}{128}x^4+\cdots$	$-1<x\le 1$
$\sqrt[3]{1+x}=1+\frac{1}{3}x-\frac{1}{9}x^2+\frac{5}{81}x^3-\frac{10}{243}x^4+\cdots$	$\lvert x\rvert<1$
$\frac{1}{1+x^2}=1-x^2+x^4-x^6+\cdots$	$\lvert x\rvert\le 1$
$\frac{1}{\sqrt{1-x}}=1+\frac{1}{2}x+\frac{3}{8}x^2+\frac{5}{16}x^3+\cdots$	$\lvert x\rvert<1$

4 指数、对数与双曲

$a^x=\mathrm{e}^{x\ln a}$，把 $x\ln a$ 当成整体代进 e^u 即可；$\log_a(1+x)=\dfrac{1}{\ln a}\ln(1+x)$。双曲函数与 $\sin/\cos$ 只差符号：sinh 全是正号，cosh 与 cos 相同，tanh 与 tan 交错符号。

展开式	成立范围
$2^x=1+\ln 2\,x+\frac{\ln^2 2}{2}x^2+\frac{\ln^3 2}{6}x^3+\cdots$	$x\in\mathbb{R}$
$\lg(1+x)=\frac{1}{\ln 10}\left(x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots\right)$	$-1<x\le 1$
$\sinh x=x+\frac{1}{6}x^3+\frac{1}{120}x^5+\frac{1}{5040}x^7+\cdots$	$x\in\mathbb{R}$
$\cosh x=1+\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{24}x^4+\frac{1}{720}x^6+\cdots$	$x\in\mathbb{R}$
$\tanh x=x-\frac{1}{3}x^3+\frac{2}{15}x^5-\frac{17}{315}x^7+\cdots$	$\lvert x\rvert<\frac{\pi}{2}$
$\operatorname{arsinh} x=x-\frac{1}{6}x^3+\frac{3}{40}x^5-\frac{5}{112}x^7+\cdots$	$\lvert x\rvert\le 1$

5 复合代入型（考场直接代，不必重推）

做法固定：把内层展开**整体**代入外层展开式，再按 x 的幂次合并、只留到够用的阶。下面九个是十七套真题里出现过或可直接套用的组合，背下来能省 3–5 分钟。

展开式	成立范围
$\mathrm{e}^{-x^2}=1-x^2+\frac{1}{2}x^4-\frac{1}{6}x^6+\cdots$	$x\in\mathbb{R}$
$\mathrm{e}^{\sin x}=1+x+\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{8}x^4-\frac{1}{15}x^5-\frac{1}{240}x^6+\cdots$	$x\in\mathbb{R}$
$\sin(x^2)=x^2-\frac{1}{6}x^6+\cdots$	$x\in\mathbb{R}$
$\ln(1+x^2)=x^2-\frac{1}{2}x^4+\frac{1}{3}x^6+\cdots$	$\lvert x\rvert\le 1$
$\sqrt{1+x^2}=1+\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{8}x^4+\frac{1}{16}x^6+\cdots$	$\lvert x\rvert\le 1$
$\frac{\sin x}{x}=1-\frac{1}{6}x^2+\frac{1}{120}x^4-\frac{1}{5040}x^6+\cdots$	$x\neq 0$
$\tan x-\sin x=\frac{1}{2}x^3+\frac{1}{8}x^5+\frac{13}{240}x^7+\cdots$	$\lvert x\rvert<\frac{\pi}{2}$
$\arcsin x-\arctan x=\frac{1}{2}x^3-\frac{1}{8}x^5+\frac{3}{16}x^7+\cdots$	$\lvert x\rvert<1$
$\frac{x}{1-x^2}=x+x^3+x^5+x^7+\cdots$	$\lvert x\rvert<1$

其中两行是「等价无穷小的精确版」：$\tan x-\sin x\sim\dfrac{x^3}{2}$、$\arcsin x-\arctan x\sim\dfrac{x^3}{2}$，遇到 $\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}$ 型极限可直接写答案 $=\dfrac{1}{2}$。

6 $x_0\neq 0$ 的泰勒（换元退回麦克劳林）

看到 $x\to 1$、$x\to 4$ 就先令 $t=x-x_0$，把函数写成 t 的函数再展开；答案里的 t 再换回 $(x-x_0)$。**切记每一项都是 $(x-x_0)$ 的幂，不是 x 的幂。**

展开式	成立范围
$\mathrm{e}^{x}=\mathrm{e}\left[1+(x-1)+\frac{(x-1)^2}{2}+\frac{(x-1)^3}{6}+\cdots\right]$	$x\in\mathbb{R}$
$\ln x=(x-1)-\frac{1}{2}(x-1)^2+\frac{1}{3}(x-1)^3-\frac{1}{4}(x-1)^4+\cdots$	$0<x\le 2$
$\sqrt{x}=2+\frac{1}{4}(x-4)-\frac{1}{64}(x-4)^2+\frac{1}{512}(x-4)^3+\cdots$	$x>0$
$\frac{1}{x}=1-(x-1)+(x-1)^2-(x-1)^3+\cdots$	$0<x<2$
$\sin x=1-\frac{1}{2}\left(x-\frac{\pi}{2}\right)^2+\frac{1}{24}\left(x-\frac{\pi}{2}\right)^4+\cdots$	$x\in\mathbb{R}$

三种考法：①直接给函数求展开（如上表）；②给出 $f(x_0)$、$f'(x_0)$、$f''(x_0)$ 反写展开式；③求 $\lim_{x\to x_0}$ 型极限，先令 $t=x-x_0$ 化成 $t\to 0$。三种都只做一个动作：**换元**。

7 反求 $f^{(n)}(0)$：八个直接查

方法只有一句：**先展开，再乘 $n!$**。下面每一行都已用 $\mathrm{d}^n f/\mathrm{d}x^n\big|_{x=0}$ 逐阶验过（$n \le 7$）。

$f(x)$	$f^{(n)}(0)$	前三项
$x^2\mathrm{e}^x$	$n(n-1)$	$x^2 + x^3 + \frac{x^4}{2} + \cdots$
$\frac{1}{1-x}$	$n!$	$1 + x + x^2 + \cdots$
e^{-x^2}	$\begin{cases} \frac{(-1)^{n/2}\,n!}{(n/2)!}, & n \text{ 偶} \\ 0, & n \text{ 奇} \end{cases}$	$1 - x^2 + \frac{x^4}{2} - \cdots$
$\arctan x$	$\begin{cases} (-1)^{(n-1)/2}(n-1)!, & n \text{ 奇} \\ 0, & n \text{ 偶} \end{cases}$	$x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots$
$\frac{\sin x}{x}$	$\begin{cases} \frac{(-1)^{n/2}}{n+1}, & n \text{ 偶} \\ 0, & n \text{ 奇} \end{cases}$	$1 - \frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{120} - \cdots$
$\frac{\ln(1+x)}{x}$	$\frac{(-1)^n n!}{n+1}$	$1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \cdots$
$\cos\sqrt{x}$	$\frac{(-1)^n n!}{(2n)!}$	$1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{24} - \cdots$
$\frac{x}{1-x^2}$	$\begin{cases} n!, & n \text{ 奇} \\ 0, & n \text{ 偶} \end{cases}$	$x + x^3 + x^5 + \cdots$

$\cos\sqrt{x}$ 这行最易错：x 的幂次是 k 不是 $2k$，$[x^n] = \frac{(-1)^n}{(2n)!}$，乘 $n!$ 后分母仍是 $(2n)!$，别把 $n!$ 当成 $(2n)!$。

8 六个陷阱

改卷时最常扣分的地方

1. **阶数不够。** $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x - x\cos x}{x^3}$：只展一阶（$\sin x \approx x$、$\cos x \approx 1$）分子算得 0，误判极限为 0；实际要展到 x^3，$\sin x$ 与 $x\cos x$ 的 x^3 项分别是 $-\frac{1}{6}$ 与 $-\frac{1}{2}$，相减得 $\frac{x^3}{3}$，故极限为 $\frac{1}{3}$。
2. **漏乘 $n!$。** $[x^5]$ 是系数，$f^{(5)}(0) = 5! \cdot [x^5]$。
3. **非零 x_0 忘换元。** $\ln x$ 在 $x = 1$ 处展开，答案里必须是 $(x-1)$ 的幂；直接写 $x - \frac{x^2}{2} + \cdots$ 全错。
4. **内层高次项没跟上。** $\sqrt{1+x^2} = 1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} + \cdots$：一次项把 x 换成 x^2 恰好对；x^4 项要按 $\alpha = \frac{1}{2}$ 的 $\frac{\alpha(\alpha-1)}{2}(x^2)^2$ 算，得 $-\frac{x^4}{8}$，照抄 $\sqrt{1+x}$ 的 $+\frac{x^2}{8}$ 就会连符号一起错。
5. **把收敛域当成成立条件。**求极限时 $x \to 0$，任何收敛域都成立；但「用泰勒估 $\ln 2$」时必须确认 $x = 1$ 在收敛域边界上是否可用（$\ln(1+x)$ 在 $x = 1$ 收敛）。
6. **只算不写。**大题用泰勒必须先写「由带有 Peano 余项的泰勒公式」，再写展开式，最后取极限；只写结果不给分。